

論文紹介 2026/06/27

CNN

理学部 化学科

知能 太郎

■ アジェンダ

- 1. 研究背景：ANNとCNNの台頭
- 2. 解決したい課題：従来のANNの限界
- 3. CNNアーキテクチャの概要
- 4. 畳み込み層の機能と最適化
- 5. プーリング層と全結合層
- 6. 実践的なCNN設計ガイド
- 7. まとめ

— 研究背景：ANNとCNNの台頭

ANNは生物学的神経系に着想を得た計算システムであり、CNNはその優れたアーキテクチャの一つである。

ANN（人工ニューラルネットワーク）

- 相互接続された多数のニューロンで構成される
- 入力から学習し、出力を最適化する
- 画像認識タスクにおいて従来のAIを凌駕する

CNN（畳み込みニューラルネットワーク）

- ANNの中でも特に優れたアーキテクチャである
- 主に画像駆動型のパターン認識タスクに利用される
- 精密でシンプルな構造が特徴である

CNNは画像認識タスクに特化し、ANNの導入を容易にする手法を提供する。

— 解決したい課題：従来のANNの限界

従来のANNは画像データ処理の計算複雑性や過学習に課題があり、深いネットワークの構築が困難である。

従来のANNの課題

- 画像データ処理で計算が複雑になる
- 64x64カラー画像で1ニューロンあたり12,288個の重みが必要となる
- 層やニューロンを増やすと計算資源が不足する
- 「過学習」により汎化性能が低下する

過学習の問題

- ネットワークが訓練データに過度に適応してしまう
- 未学習データへの予測性能が低下する
- モデルのパラメータ数を減らすことが対策になる

計算複雑性と過学習の抑制が、深層ANNの性能向上に不可欠である。

— CNNアーキテクチャの概要

CNNは、画像入力に特化して、ニューロンを3次元で配置し、局所的な接続を用いることで効率的な処理を実現する。

CNNの主要な違い

- ニューロンは高さ・幅・深さの3次元で組織化される
- 各層のニューロンは先行層の小さな領域にのみ接続される
- 画像固有の特徴をアーキテクチャに組み込む

CNNの主要な3つの層

- 畳み込み層 (Convolutional Layers)
- プーリング層 (Pooling Layers)
- 全結合層 (Fully-connected Layers)

[図: 論文Figure 2. CNNの簡易アーキテクチャ図]

— 畳み込み層の機能と最適化

畳み込み層は学習可能なカーネルで画像の特徴を抽出し、ハイパーパラメータでモデルの複雑性を最適化する。

機能

- 「カーネル（フィルタ）」を画像にスライドさせ特徴を抽出する
- 局所領域とのスカラー積を計算し「活性化マップ」を生成する
- ReLu（Rectified Linear Unit）などの活性化関数を適用する
- ニューロンは「受容野サイズ」の小さな領域にのみ接続される

最適化のためのハイパーパラメータ

- ****深さ (Depth)****: 出力ボリュームの深さを決定する
- ****ストライド (Stride)****: カーネルの移動量を制御する
- ****ゼロパディング (Zero-padding)****: 入力の周囲をパディングする

出力サイズの計算式: $\frac{(V - R + 2Z)}{S} + 1$

ー プーリング層と全結合層

プーリング層は次元数を削減し、全結合層は従来のANNと同様にクラススコアを生成する。

プーリング層

- 表現の次元数を徐々に削減する
- パラメータ数と計算複雑性を低減する
- 「MAX関数」を用いるマックスプーリングが一般的である
- 例: 2x2カーネル、ストライド2で元のサイズの25%に縮小する

全結合層

- 隣接する2つの層のニューロンと直接接続される
- 従来のANNにおけるニューロン配置と同様である
- 最終的に分類のためのクラススコアを生成する
- ReLuを層間に適用することも性能向上に有効である

— 実践的なCNN設計ガイド

CNNのアーキテクチャ設計には決まった方法はないが、いくつかの共通のパターンと最適化戦略が存在する。

層のスタックと入力サイズ

- 畳み込み層を複数重ねてからプーリング層を挟む構造が一般的である (図5)
- 複数の畳み込み層をスタックし、複雑な特徴を抽出する
- 入力層のサイズは2で再帰的に割り切れる数値が推奨される

フィルタとリソース課題

- 小さなフィルタサイズ (例: 3x3) を使い、ストライドは1に設定する
- ゼロパディングを活用して出力の次元を維持する
- 計算リソースが厳しい場合、入力画像のリサイズや大きなフィルタ・ストライドを検討する

[図: 論文Figure 5. 畳み込み層を重ねたCNNアーキテクチャ図]

— まとめ

CNNは画像特化型のアーキテクチャにより、従来のANNが抱える計算複雑性や過学習の課題を効果的に解決する。

背景と課題

ANNは強力だが、画像処理で計算が複雑になり、過学習が課題だった。

CNNの貢献

3次元ニューロン配置、局所接続、畳み込み層で効率的に画像特徴を抽出する。

設計と最適化

畳み込み層、プーリング層、全結合層を組み合わせ、適切なパラメータで高い性能を発揮する。

CNNはシンプルなアーキテクチャで画像認識の課題を克服し、ANN学習の出発点を提供する。